

REPORTE DE AVANCES: SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS

1. Resumen del Proyecto

El proyecto 'Sistema de Estimación de Precios de Inmuebles' tiene como objetivo principal la creación de una base de datos robusta y actualizada del mercado inmobiliario en Guatemala. Utilizando técnicas avanzadas de Web Scraping, el sistema recolecta información detallada de diversas fuentes para alimentar modelos de análisis y valoración automática.

2. Logros y Avances Técnicos

- Implementación de 5+ scrapers automatizados (Banco Industrial, Encuentra24, Mercado Libre, City Max, etc.).
- Uso de undetected-chromedriver para evasión de bloqueos y seguridad en la extracción.
- Pipeline de limpieza de datos (data_cleaner.py) que normaliza precios, áreas y ubicaciones.
- Arquitectura de base de datos relacional (PostgreSQL) optimizada para BI.

3. Estado Actual de la Información

Al día de hoy, el sistema ha alcanzado un hito importante en la recolección de datos.

REGISTROS TOTALES: 2,783 Inmuebles

La data incluye información crítica como:

- Precios en Quetzales
- Metraje cuadrado (Área)
- Distribución (Habitaciones, Baños, Parqueos)
- Clasificación por Zona y Fuente

4. Evidencia y Estructura de Datos

Se ha verificado la integridad de los datos mediante consultas directas a la base de datos. A continuación se describe la estructura de los registros capturados:

ID	Precio (GTQ)	Area (m2)	Hab.	Zona
2024	7,567,404.00	340.00	4	Zona 4
2025	5,910,060.00	282.00	3	Zona 4
2026	5,532,126.60	256.00	4	Zona 4
2027	5,509,015.20	419.00	3	Zona 4

5. Conclusiones y Próximos Pasos

REPORTE DE AVANCES: SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS

El sistema es operativamente estable y está listo para la siguiente fase:

1. Integración de visualizaciones en Power BI para análisis de mercado.
2. Entrenamiento de modelos de Machine Learning para predicción de precios.
3. Expansión a más fuentes de datos regionales.